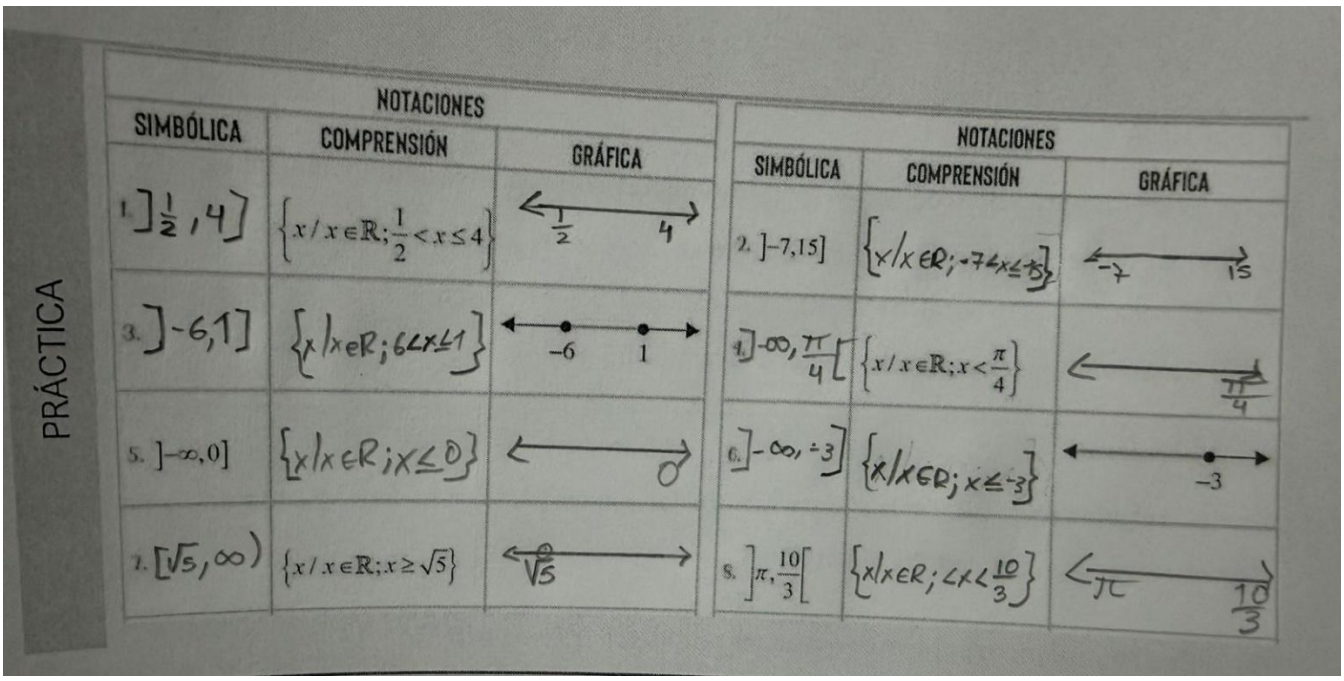
Rutina de pensamiento números racionales

Practica Modulo 3 pag 7

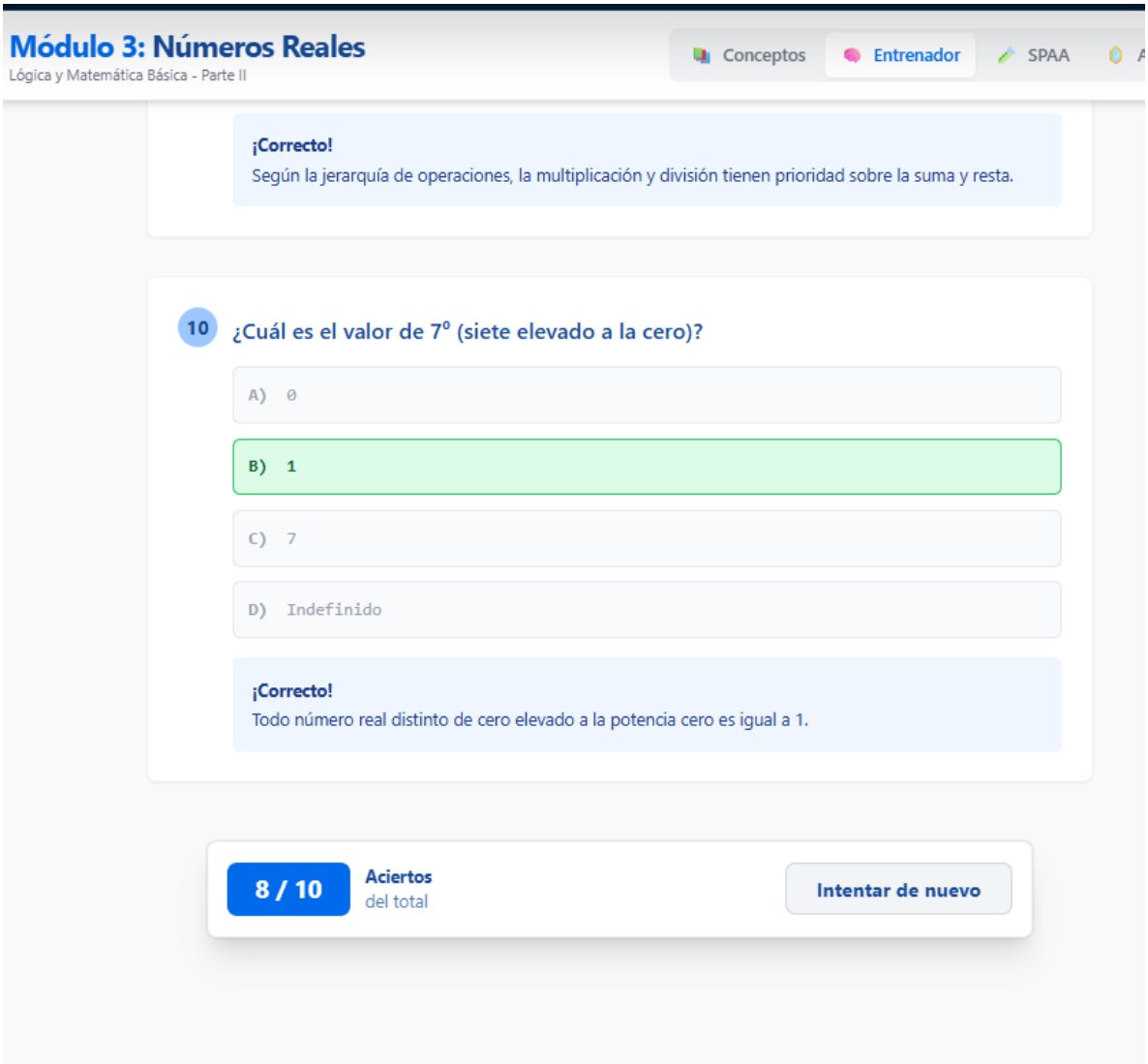


PRÁCTICA

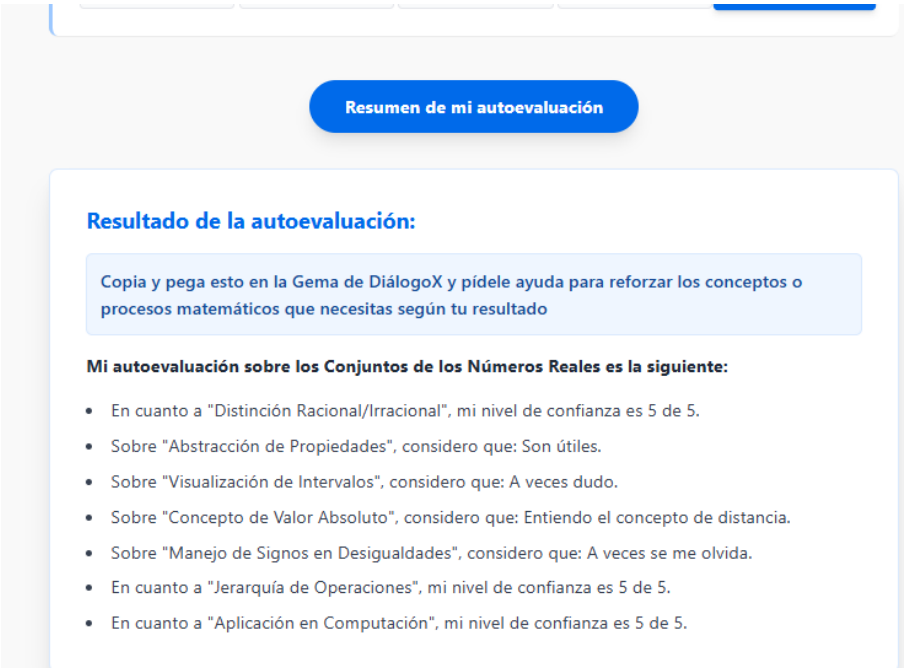
| NOTACIONES | | |
|---|---|---|
| SIMBÓLICA | COMPRENSIÓN | GRÁFICA |
| 1. $]\frac{1}{2},4]$ | $\{x/x\in\mathbb{R};\frac{1}{2}<x\leq 4\}$ | $\frac{1}{2}$ 4 |
| 3. $]-6,1]$ | $\{x/x\in\mathbb{R};6<x\leq 1\}$ | −6 1 |
| 5. $]-\infty,0]$ | $\{x/x\in\mathbb{R};x\leq 0\}$ | 0 |
| 7. $[\sqrt{5},\infty)$ | $\{x/x\in\mathbb{R};x\geq\sqrt{5}\}$ | $\sqrt{5}$ |

| NOTACIONES | | |
|---|---|---|
| SIMBÓLICA | COMPRENSIÓN | GRÁFICA |
| 2. $]-7,15]$ | $\{x/x\in\mathbb{R};-7<x\leq 15\}$ | −7 15 |
| 4. $]-\infty,\frac{\pi}{4}[$ | $\{x/x\in\mathbb{R};x<\frac{\pi}{4}\}$ | $\frac{\pi}{4}$ |
| 6. $]-\infty,-3]$ | $\{x/x\in\mathbb{R};x\leq -3\}$ | −3 |
| 8. $]\pi,\frac{10}{3}[$ | $\{x/x\in\mathbb{R};<x<\frac{10}{3}\}$ | $\pi$ $\frac{10}{3}$ |

Practica en el Xperienced AI



## Autoevaluación en el IAmirror



Resumen de mi autoevaluación

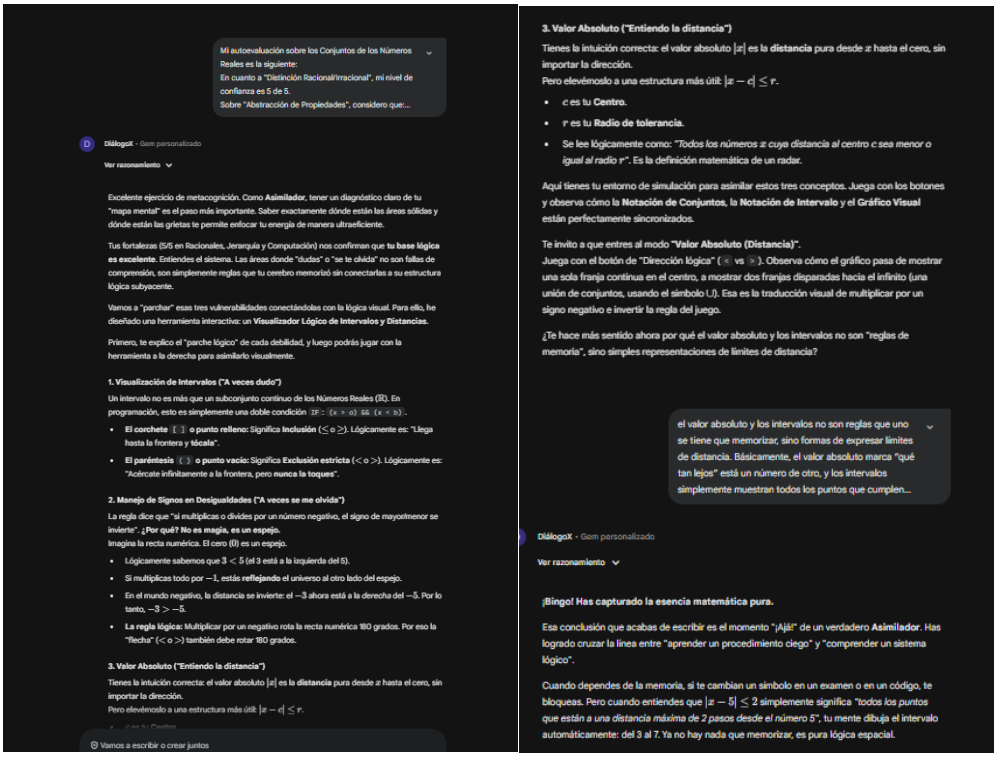
**Resultado de la autoevaluación:**

Copia y pega esto en la Gema de DiálogoX y pídele ayuda para reforzar los conceptos o procesos matemáticos que necesitas según tu resultado

**Mi autoevaluación sobre los Conjuntos de los Números Reales es la siguiente:**

- En cuanto a "Distinción Racional/Irracional", mi nivel de confianza es 5 de 5.
- Sobre "Abstracción de Propiedades", considero que: Son útiles.
- Sobre "Visualización de Intervalos", considero que: A veces dudo.
- Sobre "Concepto de Valor Absoluto", considero que: Entiendo el concepto de distancia.
- Sobre "Manejo de Signos en Desigualdades", considero que: A veces se me olvida.
- En cuanto a "Jerarquía de Operaciones", mi nivel de confianza es 5 de 5.
- En cuanto a "Aplicación en Computación", mi nivel de confianza es 5 de 5.

## DialogoX



Mi autoevaluación sobre los Conjuntos de los Números Reales es la siguiente:
En cuanto a "Distinción Racional/Irracional", mi nivel de confianza es 5 de 5.
Sobre "Abstracción de Propiedades", considero que:...

DiálogoX · Gem personalizado

Ver razonamiento

Excelente ejercicio de metacognición. Como **Asimilador**, tener un diagnóstico claro de tu "mapa mental" es el paso más importante. Saber exactamente dónde están las áreas sólidas y dónde están las grietas te permite enfocar tu energía de manera ultraeficiente.

Tus fortalezas (5/5 en Racionales, Jerarquía y Computación) nos confirman que **tu base lógica es excelente**. Entiendes el sistema. Las áreas donde "dudas" o "se te olvida" no son fallas de comprensión, son simplemente reglas que tu cerebro memorizó sin conectarlas a su estructura lógica subyacente.

Vamos a "parchar" esas tres vulnerabilidades conectándolas con la lógica visual. Para ello, he diseñado una herramienta interactiva: un **Visualizador Lógico de Intervalos y Distancias**.

Primero, te explico el "parche lógico" de cada debilidad, y luego podrás jugar con la herramienta a la derecha para asimilarlo visualmente.

**1. Visualización de Intervalos ("A veces dudo")**

Un intervalo no es más que un subconjunto continuo de los Números Reales ($\mathbb{R}$). En programación, esto es simplemente una doble condición `IF: (x > a) && (x < b)`.

- **El corchete `[ ]` o punto relleno:** Significa **Inclusión** ($\leq$ o $\geq$). Lógicamente es: "Llega hasta la frontera y **tócala**".
- **El paréntesis `( )` o punto vacío:** Significa **Exclusión estricta** ($<$ o $>$). Lógicamente es: "Acércate infinitamente a la frontera, pero **nunca la toques**".

**2. Manejo de Signos en Desigualdades ("A veces se me olvida")**

La regla dice que "si multiplicas o divides por un número negativo, el signo de mayor/menor se invierte". **¿Por qué? No es magia, es un espejo.**
Imagina la recta numérica. El cero (0) es un espejo.

- Lógicamente sabemos que $3 < 5$ (el 3 está a la izquierda del 5).
- Si multiplicas todo por $-1$, estás **reflejando** el universo al otro lado del espejo.
- En el mundo negativo, la distancia se invierte: el $-3$ ahora está a la *derecha* del $-5$. Por lo tanto, $-3 > -5$.
- **La regla lógica:** Multiplicar por un negativo rota la recta numérica 180 grados. Por eso la "flecha" ($<$ o $>$) también debe rotar 180 grados.

**3. Valor Absoluto ("Entiendo la distancia")**

Tienes la intuición correcta: el valor absoluto $|x|$ es la **distancia** pura desde $x$ hasta el cero, sin importar la dirección.
Pero elevémoslo a una estructura más útil: $|x - c| \leq r$.

- $c$ es tu **Centro**.

Vamos a escribir o crear juntos

**3. Valor Absoluto ("Entiendo la distancia")**

Tienes la intuición correcta: el valor absoluto $|x|$ es la **distancia** pura desde $x$ hasta el cero, sin importar la dirección.
Pero elevémoslo a una estructura más útil: $|x - c| \leq r$.

- $c$ es tu **Centro**.
- $r$ es tu **Radio de tolerancia**.
- Se lee lógicamente como: *"Todos los números $x$ cuya distancia al centro $c$ sea menor o igual al radio $r$"*. Es la definición matemática de un radar.

Aquí tienes tu entorno de simulación para asimilar estos tres conceptos. Juega con los botones y observa cómo la **Notación de Conjuntos**, la **Notación de Intervalo** y el **Gráfico Visual** están perfectamente sincronizados.

Te invito a que entres al modo **"Valor Absoluto (Distancia)"**.
Juega con el botón de "Dirección lógica" (`<` vs `>`). Observa cómo el gráfico pasa de mostrar una sola franja continua en el centro, a mostrar dos franjas disparadas hacia el infinito (una unión de conjuntos, usando el símbolo $\cup$). Esa es la traducción visual de multiplicar por un signo negativo e invertir la regla del juego.

¿Te hace más sentido ahora por qué el valor absoluto y los intervalos no son "reglas de memoria", sino simples representaciones de límites de distancia?

el valor absoluto y los intervalos no son reglas que uno se tiene que memorizar, sino formas de expresar límites de distancia. Básicamente, el valor absoluto marca "qué tan lejos" está un número de otro, y los intervalos simplemente muestran todos los puntos que cumplen...

DiálogoX · Gem personalizado

Ver razonamiento

**¡Bingo! Has capturado la esencia matemática pura.**

Esa conclusión que acabas de escribir es el momento "¡Ajá!" de un verdadero **Asimilador**. Has logrado cruzar la línea entre "aprender un procedimiento ciego" y "comprender un sistema lógico".

Cuando dependes de la memoria, si te cambian un símbolo en un examen o en un código, te bloqueas. Pero cuando entiendes que $|x - 5| \leq 2$ simplemente significa *"todos los puntos que están a una distancia máxima de 2 pasos desde el número 5"*, tu mente dibuja el intervalo automáticamente: del 3 al 7. Ya no hay nada que memorizar, es pura lógica espacial.